GUIA PRÁTICO DE IHC

ACESSE A VERSÃO INTERATIVA DESSE GUIA

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO

Sobre os autores

Somos o Grupo 02 da Disciplina de Interação Humano Computador ministrada pela docente Rejane Figueiredo no segundo semestre de 2026 na Universidade de Brasília (UnB).



Anna Julia Primo



Cibelle Assis



Clarice Gusson



Danielly Mendes



Eduardo Jesus



João Pedro Cordeiro



Júlia Amanda Lima



Maria Eduarda Gomes



Índice

Capítulo 1 — Fundamentos de IHC, UX e UI 04

Capítulo 2 — Usabilidade, Carga Mental e Cognição 13

Capítulo 3 — UCD e Design Empático 18

Capítulo 4 — Acessibilidade Digital: Ferramentas 28

Capítulo 5 — Acessibilidade Digital: Normas 38

Capítulo 6 — Service Blueprint 54

Capítulo 7 — Teste de Usabilidade com Usuário Real 56

Referências Bibliográficas 61

CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DE IHC, UX E UI: PADRÕES DE INTERFACE E GUIAS DE ESTILO

IHC - Interação Humano Computador

Definição e conceitos

A **Interação Humano-Computador** (IHC) estuda como as pessoas dialogam e operam sistemas tecnológicos. Na avaliação prática, verificamos se a interface facilita comandos reais e respeita as condições do usuário.

Como avaliar?

- [ ] **Facilidade de comandos:** O site é de fácil navegação, permitindo que o usuário envie comandos (clicar, preencher, buscar) sem frusração ou confusão?
- [ ] **Adaptação ao contexto:** A interface se adapta bem a diferentes telas ou contextos de uso cotidianos do público-alvo?
- [ ] **Respeito às limitações:** O sistema respeita as limitações visuais, motoras ou cognitivas, oferecendo caminhos simples e sem poluição?
- [ ] **Utilidade real:** A tecnologia empregada realmente resolve o problema do usuário, sem criar etapas inúteis?
- [ ] **Linguagem acessível:** A interface fala de forma clara com quem está acessando?

UX e UI

Definição e conceitos

O User Experience (UX) garante a utilidade, o valor e a resolução do problema na jornada, enquanto o User Interface (UI) entrega a camada visual, tátil e os feedbacks imediatos na tela.

Como avaliar?

- [ ] **Conclusão de tarefas (UX):** O usuário consegue concluir sua tarefa principal (ex.: comprar, ler um artigo) rapidamente e sem barreiras?
- [ ] **Feedback imediato (UI):** O site oferece respostas visuais imediatas na tela (ex.: o botão muda de cor ao passar o mouse, aviso de "carregando")?
- [ ] **Conforto visual (UI):** A escolha de cores, fontes e espaçamentos deixa a leitura confortável e não cansa a vista de quem acessa?
- [ ] **Hierarquia de destaque (UI):** Os elementos mais importantes da página (como o botão principal de ação) destacam-se visualmente dos demais?
- [ ] **Recuperação de erros (UX):** Se algo falhar na navegação, o site guia claramente o usuário sobre o que fazer para consertar?

A Engenharia Semiótica

Definição e conceitos

Originalmente proposta em 1993 pela pesquisadora Clarisse Sieckenius de Souza pela PUC-Rio, a Engenharia Semiótica trata a interface como um "porta-voz" do designer, transmitindo uma mensagem clara de como o sistema deve ser compreendido e utilizado.

Como avaliar?

- [ ] **Clareza de propósito:** Ao abrir a página pela primeira vez, o usuário entende imediatamente qual é o propósito do site e o que ele pode fazer ali?
- [ ] **Intuitividade dos menus:** Os menus e caminhos de navegação explicam por si mesmos para onde levam, sem exigir adivinhação?
- [ ] **Diálogo coerente:** O sistema reage de forma lógica aos cliques, conversando de maneira clara com o usuário durante o uso?
- [ ] **Autoexplicabilidade:** As instruções na tela são claras o bastante para dispensar a leitura de manuais externos em tarefas básicas?

Design centrado no usuário

Definição e conceitos

O Design Centrado no Usuário (DCU) foca nas necessidades, comportamentos e limitações das pessoas. Na avaliação prática, testamos se o produto foi desenhado pensando em quem usa, e não apenas na tecnologia.

Como avaliar?

- [ ] **Foco nas necessidades:** O site demonstra que foi feito para facilitar a vida do usuário, oferecendo caminhos óbvios e eficientes?
- [ ] **Formulários enxutos:** Os campos de preenchimento são curtos e solicitam apenas o que é estritamente necessário para a tarefa?
- [ ] **Suporte acessível:** O usuário encontra facilmente botões de ajuda, suporte ou FAQ caso fique travado em alguma etapa?
- [ ] **Proteção contra perdas:** O site evita travar ou resetar dados preenchidos caso o usuário volte uma página acidentalmente?
- [ ] **Linguagem inclusiva:** A linguagem adotada nos textos é compreensível para diferentes perfis de público?

Guias de estilo e Padrões de UI/UX e Design System

Definição e conceitos

Conjuntos de regras e componentes visuais padronizados (como o Padrão Digital de Governo - GOV.BR) que garantem consistência visual. Eles funcionam como um vocabulário compartilhado entre designers e desenvolvedores, agilizando entregas e mantendo a uniformidade no sistema.

Como avaliar?

- [ ] **Consistência de botões:** Botões com a mesma função possuem exatamente a mesma cor, formato e comportamento em todas as páginas?
- [ ] **Padronização de links:** Os links espalhados pelo texto possuem destaque visual padronizado (como cor diferente ou sublinhado) para serem identificados facilmente?
- [ ] **Identidade coerente:** O layout segue um padrão visual unificado (sem misturar estilos gráficos totalmente distintos entre uma aba e outra?
- [ ] **Uso de padrões conhecidos:** Elementos comuns (como o ícone de lupa para busca ou carrinho para compras) seguem o padrão esperado na internet?

Regras de ouro da UI: elementos sensoriais e visuais

Definição e conceitos

Regras ergonômicas e visuais fundamentadas por Alexandre Rodrigues de Matos (2021) e pela norma ABNT NBR 17225:2025 para garantir legibilidade e conforto sensorial.

Como avaliar?

- [ ] **Tamanho de fonte:** Os textos principais utilizam tamanhos confortáveis (equivalentes a pelo menos 12-14 pontos ou superior), sem letras miúdas difíceis de enxergar?
- [ ] **Áreas de clique:** Botões e links possuem espaço de respiro suficiente ao redor, evitando cliques acidentais em telas sensíveis ao toque ou com o mouse?
- [ ] **Ausência de poluição visual:** A tela é limpa e minimalista, sem excesso de cores berrantes, elementos piscantes ou pop-ups automáticos bloqueando o conteúdo?
- [ ] **Hierarquia de títulos:** Os títulos principais destacam-se claramente dos subtítulos e do texto corrido, orientando a leitura de forma organizada?

CAPÍTULO 2

USABILIDADE, CARGA MENTAL E COGNIÇÃO

Metas de Usabilidade (ISO 9241-11)

Definição e Conceitos

A usabilidade avalia se o sistema permite ao usuário atingir seus objetivos de forma correta (eficácia), produtiva e sem desperdício de recursos (eficiência), garantindo proteção contra falhas (segurança) e uma curva suave de adaptação (aprendizado).

Como avaliar?

- [ ] **Eficácia:** O sistema permite que o usuário encontre a informação ou conclua a tarefa no fluxo principal sem cometer erros irrecuperáveis?
- [ ] **Eficiência**: O caminho para realizar a tarefa é direto, livre de etapas burocráticas e cliques redundantes?
- [ ] **Segurança de Uso:** O sistema protege o usuário contra cliques acidentais e possui botões explícitos de "Desfazer", "Cancelar" ou janelas preventivas?
- [ ] **Aprendizado:** O tempo de adaptação é rápido, permitindo que um novato opere as funções básicas sem necessidade de manuais ou ajuda externa?

10 Heurísticas de usabilidade de Nielsen

Definição e Conceitos

As **10 Heurísticas de Nielsen** são princípios de usabilidade para design de interfaces criados por Jakob Nielsen em 1994. Elas servem como um guia para avaliar e melhorar a experiência do usuário.

Como avaliar?

- [ ] **H1. Visibilidade do estado:** O sistema fornece feedback visual ou sonoro imediato após qualquer ação?
  - Exemplos: barras de carregamento, mensagens de erro e de sucesso

- [ ] **H2. Correspondência com o mundo real:** A interface fala a linguagem do usuário, evitando jargões técnicos de negócio ou siglas internas não explicadas?

- [ ] **H3. Controle e liberdade:** Existe uma "saída de emergência" clara caso o usuário entre em uma tela ou função por engano?

- [ ] **H4. Consistência e padronização:** O mesmo botão, cor ou palavra significa sempre a mesma coisa em todas as telas do portal?

- [ ] **H5 e H9. Prevenção e recuperação de erros:** O sistema bloqueia ações inválidas antes que ocorram e, quando há erro, indica claramente o problema e como solucioná-lo?

- [ ] **H6. Reconhecer em vez de recordar:** A interface utiliza recursos como autocompletar, histórico de pesquisas recentes e seletores visuais, não exigindo que o usuário memorize opções, nomes ou códigos?

- [ ] **H7. Flexibilidade e eficiência de uso:** O sistema fornece aceleradores (como atalhos de teclado ou opções de busca avançada) para usuários frequentes, sem atrapalhar a navegação de usuários leigos?

- [ ] **H8. Design estético e minimalista:** a informação apresentada é necessária para a tarefa, sem competir com o que importa?

- [ ] **H10. Ajuda e documentação:** O site disponibiliza documentação de ajudaque seja fácil de encontrar e ofereça passos focados na tarefa do usuário?
    - Exemplos: seção "Como funciona", FAQ ou glossário para termos técnicos

Carga Mental e Cognição

Definição e Conceitos

Baseado na Psicologia Cognitiva, o design deve focar em reduzir o esforço mental exigido (Sistema 2 / Reflexivo), favorecendo interações intuitivas (Sistema 1 / Automático) que minimizem a necessidade de memorização. Além disso, ao interagir com um sistema, o usuário enfrenta dois desafios cognitivos, mapeados por Donald Norman na Teoria da Ação: a lacuna entre o que o usuário quer fazer e as ações físicas que a interface permite (Golfo de Execução) a dificuldade em interpretar o estado interno do software após uma ação (Golfo de Avaliação).

Como avaliar?

- [ ] **Lei de Miller:** Os menus, formulários e painéis limitam a apresentação a grupos contendo no máximo de 5 a 9 itens lógicos simultâneos?
- [ ] **Golfo de Execução:** Os botões, links e metáforas possuem affordance clara, tornando óbvio para o usuário o que pode ser clicado e feito?
- [ ] **Golfo de Avaliação:** A resposta do sistema após um clique ou filtro é inferior a 0,1s, permitindo interpretação instantânea do que mudou na tela?

CAPÍTULO 3

UCD E DESIGN EMPÁTICO

PERSONAS • MAPA DE EMPATIA • JORNADA DO USUÁRIO • CENÁRIOS E HTA

UCD E DESIGN EMPÁTICO

Fundamentos e Abordagem

Segundo a norma ISO 9241-210 e Barbosa et al. (2021), o Design Centrado no Usuário (DCU/UCD) orienta o desenvolvimento a partir da compreensão empírica das necessidades, tarefas e contextos reais dos cidadãos.

Projetar com empatia significa superar suposições da equipe técnica, substituindo o achismo por artefatos estruturados que modelam quem usa o sistema, como atua e onde enfrenta barreiras.

Nesta seção, você encontra modelos em branco (templates) e checklists objetivos para validar Personas, Mapa de Empatia, Jornada do Usuário, Cenários e HTA.

TEMPLATE: PERSONA EM BRANCO



[Foto / Avatar]

[Nome Fictício da Persona]

[Idade] anos • [Profissão / Ocupação]

Perfil: [Ex: Cidadão Comum, Jornalista, Servidor]

"[Frase síntese: resume em uma linha a principal necessidade ou frustração real da persona ao usar o sistema]"

Dispositivo: [Smartphone / PC]

Letramento Digital: [Básico / Médio / Alto]

Frequência: [Diária / Semanal / Rara]

Domínio Técnico: [Leigo / Intermediário]

1. OBJETIVOS E METAS NO SISTEMA

- **[Meta Principal]: O que a persona precisa realizar?**
  Descreva o resultado final buscado (ex: 'consultar gastos de saúde') sem focar na tela.
- **[Meta Secundária]: Quais dados ou arquivos deseja extrair?**
  Indique se precisa visualizar gráficos rápidos, filtrar tabelas ou baixar planilhas.
- **[Critério de Sucesso]: Como sabe que concluiu a tarefa?**
  Defina a confirmação visual que gera segurança de que o dado obtido está correto.

Dica UCD: Foque em metas humanas reais, não em requisitos técnicos do software.

2. MODELO MENTAL E CONHECIMENTO DE DOMÍNIO

- **[Vocabulário Cotidiano]: Quais palavras a persona usa?**
  Aponte a diferença entre os termos do cidadão ('Órgão') e os jargões ('Unidade Gestora').
- **[Expectativa de Uso]: Como espera navegar pela interface?**
  Ex: espera busca direta com sugestões (autocomplete) e menus curtos e intuitivos.
- **[Limitações de Domínio]: O que ela NÃO conhece?**
  Ex: desconhece siglas orçamentárias (QDD, Empenho, Liquidação) e divisões cartográficas.

Combate ao Usuário Elástico: Explicite o que a persona não domina para evitar jargões.

3. DORES, FRUSTRAÇÕES E BARREIRAS REAIS

- **[Pontos de Travamento]: Onde a persona hesita ou erra?**
  Mapeie modais confusos, excesso de opções no menu e falta de busca por texto.
- **[Gatilhos de Abandono]: O que faz ela desistir da consulta?**
  Ex: buscas que retornam centenas de itens avulsos ou filtros sem confirmação ativa.
- **[Custo Cognitivo e Emocional]: Qual o sentimento gerado?**
  Frustração, fadiga mental (Sistema 2), insegurança nos dados e necessidade de ajuda.

Base Empírica: Preencha as dores a partir de observações, entrevistas e testes reais.

Checklist: Avaliação de Personas

Como avaliar?

- [ ] Base em Dados Reais: A persona foi construída com base em pesquisas empíricas e não apenas em suposições da equipe?

- [ ] Objetivos Claros: As metas descrevem o que a pessoa deseja alcançar (ex: "consultar gastos de saúde") e não funções técnicas?

- [ ] Dores e Limitações: O perfil explicita frustrações reais e limitações de domínio (ex: desconhecer jargões contábeis)?

- [ ] Combate ao Usuário Elástico: As habilidades da persona impedem que o sistema exija conhecimentos de especialista?

- [ ] Relevância para o Escopo: Os atributos impactam diretamente as decisões de design da interface avaliada?

TEMPLATE: MAPA DE EMPATIA

USUÁRIO / PERSONA ANALISADA:
[Nome da Persona] • [Tarefa ou Contexto Avaliado]

1. O QUE PENSA E SENTE?

- **O que realmente importa para ele(a)?**
  Ex: encontrar o dado certo rápido e sem burocracia.
- **Quais são suas preocupações internas?**
  Ex: medo de interpretar errado valores ou siglas.
- **Quais são suas expectativas?**
  Ex: sentir autonomia ao consultar gastos públicos.

[Espaço de Preenchimento — Pensa e Sente]:
- ☐ Emoções predominantes durante o uso
- ☐ Dúvidas silenciosas que não verbaliza
- ☐ Sensação de confiança ou insegurança

2. O QUE ELE(A) OUVE?

- **O que colegas e amigos comentam?**
  Ex: 'Portais públicos são confusos e difíceis'.
- **Quem influencia suas decisões?**
  Ex: professores, imprensa, gestores e redes.
- **O que ouve sobre o sistema?**
  Ex: relatos de dificuldade para baixar planilhas.

[Espaço de Preenchimento — Ouve]:
- ☐ Opiniões de terceiros sobre a plataforma
- ☐ Recomendações de atalhos ou ferramentas
- ☐ Ruídos de comunicação institucional

3. O QUE ELE(A) VÊ?

- **Como é seu ambiente de uso?**
  Ex: rotina corrida, tela de notebook ou celular.
- **O que encontra na interface?**
  Ex: menus extensos, tabelas densas e mapas.
- **Quais referências visuais possui?**
  Ex: buscadores simples como Google e apps modernos.

[Espaço de Preenchimento — Vê]:
- ☐ Elementos visuais que atraem ou poluem
- ☐ Contraste, tamanho de fonte e organização
- ☐ Comparação com outros sistemas que usa

4. O QUE FALA E FAZ?

- **Como age ao navegar na página?**
  Ex: vai direto na busca; clica rápido nos botões.
- **O que costuma verbalizar no teste?**
  Ex: 'Onde digito o nome da cidade no mapa?'
- **Como reage quando algo falha?**
  Ex: tenta voltar ao início ou pede auxílio.

[Espaço de Preenchimento — Fala e Faz]:
- ☐ Comportamento prático observado na tela
- ☐ Frases e reclamações ditas em voz alta
- ☐ Diferença entre o que diz e o que faz

5. DORES (FRUSTRAÇÕES E BARREIRAS)

- **Quais são os maiores obstáculos?**
  Ex: jargões técnicos ('Unidade Gestora') e falta de busca.
- **Onde ocorre sobrecarga ou erro?**
  Ex: baixar relatório geral achando que filtrou o órgão.

[Síntese das Dores Críticas]:
- ☐ Barreiras de usabilidade e acessibilidade
- ☐ Esforço mental desnecessário (Sistema 2)
- ☐ Riscos de erro ou abandono da tarefa

6. NECESSIDADES (GANHOS E SUCESSO)

- **O que precisa para ter sucesso?**
  Ex: linguagem cidadã, busca com autocomplete e clareza.
- **Como mediria uma boa experiência?**
  Ex: achar e exportar o dado certo em poucos cliques.

[Síntese dos Ganhos Esperados]:
- ☐ Melhorias diretas que resolvem as dores
- ☐ Pistas visuais (cues) claras e acessíveis
- ☐ Autonomia, rapidez e transparência real

Checklist: Mapa de Empatia

Como avaliar?

- [ ] Foco na Experiência Real: Os quadrantes refletem a visão do usuário, evitando termos internos da organização?

- [ ] Diferenciação Clara: O mapa distingue o que a pessoa expressa externamente ("fala/faz") do que sente internamente ("pensa/sente")?

- [ ] Identificação de Atritos: As dores mapeiam causas de abandono, desconfiança ou lentidão no uso do sistema?

- [ ] Orientação a Oportunidades: As necessidades apontam caminhos claros para simplificação da interface e da linguagem?

TEMPLATE: JORNADA DO USUÁRIO

ESCOPO DA JORNADA MAPEADA:

Persona: [Nome] • Objetivo: [Meta do Início ao Fim]

Cenário: [Contexto de uso, dispositivo e ponto de partida]

FASE 1: ACESSO	FASE 2: NAVEGAÇÃO	FASE 3: FILTRAGEM	FASE 4: CONCLUSÃO
Entrada e busca inicial	Menus e localização	Modais, mapa e tabelas	Conferência e exportação

1. AÇÕES DO USUÁRIO (O QUE FAZ NA ETAPA)

FASE 1: ACESSO	FASE 2: NAVEGAÇÃO	FASE 3: FILTRAGEM	FASE 4: CONCLUSÃO
• Acessa a página inicial do portal; • Procura o campo de busca principal ou atalho rápido.	• Digita termo na busca ou abre o menu superior; • Escolhe entre consulta por Órgão ou Mapa.	• Abre o filtro avançado ou explora o mapa; • Seleciona parâmetros e aciona a pesquisa.	• Confere os valores exibidos na tabela; • Clica em Exportar, valida o captcha e baixa o CSV.

2. PONTOS DE CONTATO (TELAS E ELEMENTOS)

FASE 1: ACESSO	FASE 2: NAVEGAÇÃO	FASE 3: FILTRAGEM	FASE 4: CONCLUSÃO
• Página Inicial (Home); • Barra 'Superbusca'; • Cards de acesso rápido.	• Menu suspenso 'Despesas'; • Submenus de categorias; • Botão 'Brasília em Mapas'.	• Modal de Filtro (7 campos); • Polígonos do Mapa; • Tabela de 127 linhas.	• Barra de ações da tabela; • Botão 'Exportar'; • Validação reCAPTCHA.

3. SENTIMENTO E CURVA EMOCIONAL

FASE 1: ACESSO	FASE 2: NAVEGAÇÃO	FASE 3: FILTRAGEM	FASE 4: CONCLUSÃO
● **Confiante / Motivado:** **Expectativa de encontrar a informação rapidamente.**	● **Hesitante / Confuso:** **Dúvida diante de 17 opções no menu ou 925 resultados.**	● **Frustrado / Cansado:** **Estranheza com 'Unidade Gestora' ou mapa sem busca.**	● **Aliviado / Inseguro:** **Consegue baixar o arquivo, mas sem certeza do filtro.**

4. PONTOS DE ATRITO E BARREIRAS (DORES)

FASE 1: ACESSO	FASE 2: NAVEGAÇÃO	FASE 3: FILTRAGEM	FASE 4: CONCLUSÃO
• Busca sem autocomplete; • Retorno de pregões avulsos em vez do resumo do órgão.	• Sobrecarga cognitiva (Lei de Miller violada no menu); • Falta de agrupamento lógico.	• Conflito de jargão contábil; • Ausência de busca por texto para cidades no mapa.	• Falta de chips visuais que confirmem o filtro ativo antes de exportar a planilha.

5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA E REDESENHO

FASE 1: ACESSO	FASE 2: NAVEGAÇÃO	FASE 3: FILTRAGEM	FASE 4: CONCLUSÃO
• Incluir sugestões dinâmicas na busca levando ao painel consolidado do órgão.	• Categorizar o menu em até 5 grupos claros com rótulos familiares ao cidadão.	• Trocar 'Unidade Gestora' por 'Órgão' e criar barra de busca textual no mapa.	• Exibir tags destacadas de filtros aplicados e oferecer exportação direta em XLSX.

Jornada do Usuário

Como avaliar?

- [ ] Visão de Ponta a Ponta: A jornada contempla desde a motivação inicial até o pós-uso (resultado alcançado)?
- [ ] Curva Emocional Realista: Foram mapeados momentos de queda de humor (atritos, dúvidas e frustrações)?
- [ ] Pontos de Contato Identificados: Todas as telas, botões, modais e mensagens com que a pessoa interage estão nomeados?
- [ ] Oportunidades Conectadas: Cada ponto de atrito possui uma recomendação de melhoria associada?
- [ ] Lógica Linear e Contínua: As transições entre etapas representam a ordem natural de execução da tarefa?

TEMPLATE: CENÁRIO E DIAGRAMA HTA

PARTE 1: ESTRUTURA DO CENÁRIO DE USO (ROSSON & CARROLL, 2002)

- **[Ator e Contexto]:** Quem executa a tarefa (Persona), em qual ambiente e dispositivo.
- **[Objetivo Central]:** Qual resultado prático a pessoa deseja alcançar na plataforma.
- **[Fluxo de Ações]:** 1. Acesso inicial → 2. Busca/Exploração → 3. Filtragem → 4. Exportação.
- **[Quebra de Expectativa]:** Onde a interface falha, gera dúvida ou força mudança de plano.

Dica: O cenário narra a experiência humana real, destacando atritos e reações diante de falhas.

PARTE 2: DIAGRAMA HTA — DECOMPOSIÇÃO E PLANOS (ANNETT & DUNCAN, 1967)

0. [META PRINCIPAL DO USUÁRIO NO SISTEMA]

Ex: Consultar e exportar despesas públicas de um órgão ou região administrativa

Plano 0: Executar Subtarefas 1 → 2 → 3 → 4 em sequência (ou rota alternativa se falhar)

1. [ACESSO E ENTRADA]
Plano 1: Fazer 1.1 → 1.2

- 1.1 [Operação de Acesso] • P × C Baixo
  Digitar URL do portal ou acionar atalho inicial.
- 1.2 [Identificação Visual] • P × C Baixo
  Localizar ponto de partida na Página Inicial (Home).

2. [BUSCA OU NAVEGAÇÃO]
Plano 2: Tentar 2.1; se falhar → 2.2

- 2.1 [Tentativa por Busca Direta] • P × C Médio
  Digitar termo na Superbusca e avaliar sugestões.
- 2.2 [Navegação por Menu ou Mapa] • P × C Médio
  Percorrer opções de Despesas ou Brasília em Mapas.

3. [FILTRAGEM E SELEÇÃO]
Plano 3: Fazer 3.1 → 3.2

- 3.1 [Preenchimento de Parâmetros] • P × C Alto (Crítico)
  Selecionar órgão ('Unidade Gestora') ou região no filtro.
- 3.2 [Acionamento da Consulta] • P × C Baixo
  Clicar em pesquisar e aguardar atualização do painel.

4. [LEITURA E EXPORTAÇÃO]
Plano 4: Fazer 4.1 → 4.2

- 4.1 [Conferência dos Dados] • P × C Médio
  Verificar se o filtro permanece ativo na tabela exibida.
- 4.2 [Download / Exportação] • P × C Baixo
  Clicar em Exportar, validar segurança e baixar CSV.

DIAGNÓSTICO PELA REGRA DE PARADA (P × C) E PISTAS VISUAIS (CUES):

- **Fluxo Seguro (P × C Baixo):** Operação simples e pista visual clara; não requer decomposição extra.
- **Alerta de Carga Cognitiva (P × C Médio):** Excesso de opções ou passos; exige simplificação.
- **Gargalo Crítico (P × C Alto):** Risco severo de erro ou abandono; exige redesenho imediato da tela.

Princípio de Reason (1991): Redesenhar pistas (cues) ambíguas é mais eficaz do que tentar treinar o usuário.

Cenários e HTA

Como avaliar?

- [ ] **Narrativa Rica (Cenário)**: O cenário inclui objetivos, planejamento, ações, eventos inesperados e avaliação de resultado?

- [ ] **Decomposição em Operações (HTA):** Cada subtarefa define entrada (input), ação física e retorno (feedback)?

- [ ] **Regra de Parada (P×CP x CP×C):** As etapas onde o risco de erro sem treino for alto foram decompostas em detalhes?

- [ ] **Avaliação de Pistas (Cues):** A interface fornece pistas visuais claras que guiam a próxima ação sem gerar dúvidas?

- [ ] **Prevenção de Erro Ativa**: A modelagem prevê mecanismos para o usuário se recuperar caso cometa um engano no percurso?

CAPÍTULO 4

ACESSIBILIDADE DIGITAL - FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE

Acessibilidade Digital

Definição e Conceitos

Reúne práticas e escolhas de design que permitem que qualquer pessoa use sistemas e aplicações web com autonomia, incluindo pessoas com limitações físicas, sensoriais, motoras ou cognitivas e usuárias de tecnologias assistivas.

Ferramentas de Acessibilidade

Ferramentas que ajudam a identificar barreiras de acessibilidade em sites. São elas:

- WAVE
- LightHouse
- NVDA
- ASES

WAVE

Erros, alertas e pontuação AIM

Para que serve

Analisa a página e mostra erros e alertas de acessibilidade, além da pontuação AIM, que resume os indicadores da página.

Como usar

1. Abra a página a ser avaliada
2. Execute o WAVE (extensão do navegador ou site da WebAIM)
3. Veja o resumo: erros, erros de contraste, alertas, *features*, etc.
4. Clique nos ícones para localizar cada problema na página
5. Anote a pontuação AIM e os totais.

Limites

Detecta só o que pode ser verificado automaticamente. Além disso, alertas pedem análise humana: a acessibilidade de PDFs, por exemplo, depende da estrutura do conteúdo.

WAVE

Checklist

- [ ] Imagens com texto alternativo (sem repetir o título)
- [ ] Contraste suficiente entre o texto e fundo
- [ ] Campos de formulário com label
- [ ] Alertas revisados à mão (PDFs, fontes pequenas)
- [ ] Totais e pontuação AIM anotados

LightHouse

Nota de acessibilidade de 0 a 100

Para que serve

Avalia a qualidade da página, incluindo acessibilidade, e dá uma nota com base em verificações automáticas.

Como usar

1. Abra a página no Chrome
2. Abra o DevTools(F12) e vá à aba Lighthouse
3. Marque apenas a categoria Acessibilidade
4. Gere o relatório
5. Leia as auditorias reprovadas e os itens de verificação manual

Limites

Avalia apenas um subconjunto dos critérios detectáveis automaticamente. Uma nota elevada não garante que a página seja acessível, os itens manuais ficam à critério do avaliador.

LightHouse

Checklist

- [ ] Imagens com atributo alt
- [ ] Links e botões com nome compreensível
- [ ] Contraste suficiente em botões e textos
- [ ] Idioma definido no atributo lang do elemento <html>
- [ ] ARIA sem conflitos (ex.: role em botão interativo
- [ ] Itens de verificação manual conferidos

NVDA

Leitor de tela (teste manual)

Para que serve

Lê a página em áudio e mostra como pessoas com deficiência visual navegam e entendem o conteúdo.

Como usar

1. Instale o NVDA (gratuito, para Windows) e ative-o.
2. Abra a página e ouça a leitura do início.
3. Navegue com Tab (links e botões), H (títulos) e setas (texto).
4. Tente cumprir uma tarefa real, como achar um dado.
5. Anote o que foi confuso ou não foi lido.

Limites

A avaliação é manual e qualitativa, não gera nota ou relatório. Por consequência, o resultado depende de quem testa, do leitor e do navegador utilizado.

NVDA

Checklist

- [ ] Título, propósito e estrutura identificados ao carregar
- [ ] Links de outra seção, externos e de documentos distinguidos
- [ ] Imagens com texto alternativo (sem repetir o título)
- [ ] Tabelas e gráficos lidos com título
- [ ] Títulos marcados como títulos, não como parágrafo
- [ ] Tarefas concluídas sem grande dificuldade

ASES

Avaliador do Governo Federal (e-MAG)

Para que serve

Verifica a página com base no e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico) e gera um relatório de erros e avisos.

Como usar

1. Acesse o ASES, ferramenta do governo federal
2. Informe o endereço da página
3. Execute a avaliação
4. Leia o relatório: erros e avisos por recomendação do e-MAG
5. Se o relatório falhar, registre e tente novamente.

Limites

Instabilidades na ferramenta podem ocasionar em falha ao gerar relatório, impossibilitando a obtenção de resultados completos. Adicionalmente, os avisos necessitam de conferência manual.

ASES

Checklist

- [ ] Relatório gerado por completo
- [ ] Erros e avisos separados
- [ ] Falha registrada, se houver (data e mensagem)
- [ ] Resultados complementados por WAVE, Lighthouse e NVDA

CAPÍTULO 5
ACESSIBILIDADE DIGITAL - NORMAS (WCAG/NBR)

Acessibilidade Digital

Importância legal

No Brasil, a acessibilidade digital está relacionada a direitos garantidos por legislações como:

- Lei Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/2015): estabelece o direito à acessibilidade e prevê a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas e órgãos de governo.
- Decreto n° 5.296/2004: regulamenta disposições relacionadas à acessibilidade e estabelece requisitos para a promoção da acessibilidade.
- ABNT NBR 17225:2025: estabelece requisitos de acessibilidade para conteúdos e aplicações web, alinhados à WCAG 2.2.

Acessibilidade Digital

Importância ética

Além da questão burocrática, oferecer acessibilidade é uma questão de humanidade, que inclui respeito ao próximo e inclusão das minorias. Um serviço público digital inacessível pode acarretar em impedimento de pessoas de exercerem seus direitos, já que elas não conseguiriam consultar informações ou solicitar serviços sem a ajuda de parentes, amigos ou ajudantes.

WCAG 2.2

Pra que serve

A Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) é um conjunto de diretrizes internacionais desenvolvido pelo W3C para orientar a criação de conteúdos e aplicações web acessíveis.

Ela é organizada em quatro princípios, conhecidos pela sigla POUR: Perceptível (Perceivable), Operável (Operable), Compreensível (Understandable) e Robusto (Robust).

WCAG 2.2

- **Perceptível**

As informações e os componentes da interface devem ser apresentados de maneira que possam ser percebidos pelos usuários e não podem depender exclusivamente de um único sentido, como a visão ou a audição.

- **Operável**

Os componentes da interface e os mecanismos de navegação devem permitir que os usuários interajam com o site, independentemente da forma como utilizam os dispositivos.

WCAG 2.2

- **Compreensível**

Não basta permitir que uma pessoa visualize ou acesse um conteúdo: ela também precisa entender o que está sendo apresentado, como navegar pelo site e quais ações deve realizar.
Isso envolve utilizar linguagem adequada, apresentar instruções claras e manter comportamentos previsíveis e consistentes.

- **Robusto**

A construção técnica do site precisa utilizar estruturas e identificações adequadas, permitindo que as ferramentas utilizadas pelos usuários reconheçam os elementos e compreendam suas funções.

WCAG 2.2

A WCAG possui três níveis de conformidade:

A: Requisitos básicos de acessibilidade.
AA: Requisitos adicionais. É o nível geralmente recomendado como objetivo de conformidade.
AAA: Critérios mais rigorosos, nem sempre aplicáveis a todo o conteúdo.

OBS: Para atingir o nível AA, é necessário cumprir todos os critérios dos níveis A e AA.

WCAG 2.2

Checklist

- [ ] Navegue pelo site usando Tab e verifique se menus fixos, banners ou janelas não escondem o elemento que recebeu foco.
- [ ] O destaque visual do elemento focado é suficientemente visível, com tamanho e contraste adequados.
- [ ] Confira se ações que exigem arrastar elementos também podem ser realizadas por cliques ou comandos simples.

WCAG 2.2

Checklist

- [ ] Confira se os mecanismos de ajuda, como contato, suporte e FAQ, aparecem na mesma posição relativa entre páginas.
- [ ] Verifique se informações já preenchidas pelo usuário são reaproveitadas, evitando que ele precise digitá-las novamente no mesmo processo.
- [ ] Confira se o login oferece alternativas que não dependam exclusivamente de memorizar, resolver desafios ou transcrever informações, como gerenciadores de senha, copiar e colar ou autenticação por outros meios acessíveis.

ABNT NBR 17225:2025

Pra que serve

A ABNT NBR 17225:2025 é uma norma técnica brasileira que estabelece requisitos e recomendações para tornar conteúdos e aplicações web mais acessíveis às pessoas com deficiência. Ela serve como referência para orientar a criação, a avaliação e a melhoria de sites, considerando as barreiras que podem dificultar o acesso e a utilização dos serviços digitais.

ABNT NBR 17225:2025

Checklist

- [ ] Verifique se os títulos seguem uma hierarquia lógica e representam corretamente as seções da página.
- [ ] Confira se áreas como cabeçalho, menu principal, conteúdo e rodapé estão identificadas de forma que tecnologias assistivas consigam reconhecê-las.
- [ ] Verifique se listas e tabelas utilizam estruturas adequadas, com relações compreensíveis entre seus elementos.
- [ ] Confira se os links possuem descrições claras sobre seu destino ou finalidade, evitando textos vagos como “clique aqui”.

ABNT NBR 17225:2025

Checklist

- [ ] Verifique se os controles possuem identificação clara e se sua função pode ser compreendida por tecnologias assistivas.
- [ ] Confira se os campos estão associados às suas respectivas identificações e se as instruções são apresentadas de maneira clara.
- [ ] Verifique se o conteúdo continua legível e funcional ao ampliar a página ou acessá-la em diferentes tamanhos de tela.

ABNT NBR 17225:2025

Checklist

- [ ] Confira se os textos estão organizados em blocos compreensíveis, com linguagem clara e recursos de formatação adequados.
- [ ] Verifique se os recursos multimídia possuem alternativas acessíveis, como legendas, transcrições ou audiodescrição, conforme necessário.
- [ ] Confira se animações podem ser controladas e se há tempo suficiente para realizar as interações.

eMAG 3.1

Pra que serve

O eMAG é um conjunto de recomendações criado pelo Governo Federal para orientar o desenvolvimento e a adaptação de sites e portais governamentais, buscando padronizar a acessibilidade digital no contexto brasileiro.

Checklist

- [ ] **O site oferece atalhos para acessar diretamente o conteúdo principal e facilitar a navegação?**
- [ ] **As informações sobre serviços públicos, órgãos responsáveis e formas de atendimento estão organizadas e são fáceis de localizar?**
- [ ] **Os documentos disponibilizados para consulta ou download podem ser acessados por pessoas que utilizam tecnologias assistivas?**

Lei Brasileira de Inclusão

Pra que serve

A LBI estabelece a obrigatoriedade de acessibilidade nos sites mantidos por órgãos governamentais, garantindo às pessoas com deficiência acesso às informações disponíveis. Também determina a apresentação do símbolo de acessibilidade em local de destaque.

Checklist

- [ ] **O site apresenta o símbolo de acessibilidade em local visível?**
- [ ] **As informações e os serviços públicos digitais estão disponíveis sem barreiras que impeçam o acesso de pessoas com deficiência?**
- [ ] **Existe um canal acessível para comunicar problemas de acessibilidade?**

CAPÍTULO 6
BLUEPRINT

Definição e Conceitos

Para além dos temas abordado anteriormente neste material se concentrando na experiência visível na tela (*frontstage)*, o **Service Blueprint** expande a análise para a infraestrutura operacional, sistemas de suporte e processos internos que acontecem nos bastidores (*backstage*) para tornar essa interação possível.

Como avaliar?

- [ ] **As telas e fluxos refletem com precisão a sequência da jornada?**
- [ ] **O sistema trata erros nos bastidores sem congelar a tela do usuário?**
- [ ] **O sistema evita re-solicitar dados já coletados em etapas anteriores da jornada?**
- [ ] **Falhas de servidores ou perda de conexão no backstage são identificadas na raiz e convertidas em mensagens de erro claras na interface (evitando telas em branco ou erros HTTP genéricos)?**

CAPÍTULO 7
TESTE DE USABILIDADE COM USUÁRIO REAL

Teste de Usabilidade

Definição e Conceitos

O teste de usabilidade avalia como usuários reais interagem com um sistema, observando dificuldades, erros e percepções durante a realização de tarefas.
Diferentemente da inspeção, que identifica possíveis problemas por critérios técnicos, o teste revela como eles afetam o uso real.

O que avaliar?

- **Eficácia:** O usuário conclui as tarefas corretamente?
- **Eficiência:** Quanto tempo e esforço são necessários?
- **Aprendizado:** Consegue utilizar o sistema sem ajuda?
- **Erros:** Quais dificuldades surgem durante a navegação?
- **Satisfação:** Como avalia a facilidade de uso?

> ***Importante:*** *Avalia-se a interface, não o desempenho do participante.*

Planejamento do Teste

Como preparar?

1. Roteiro: Elaborar de 3 a 5 tarefas reais, com critérios de sucesso e tempos-limite.
2. Ensaio: Simular as tarefas para verificar instruções e medir tempos de referência.
3. Participante: Selecionar uma pessoa maior de 18 anos, do público-alvo e sem envolvimento com o projeto.
4. Consentimento: Obter a assinatura do termo antes da sessão.

Checklist

- [ ] **Tarefas e critérios definidos?**
- [ ] **Ensaio realizado?**
- [ ] **Participante selecionado?**
- [ ] **Consentimento obtido?**
- [ ] **Gravação preparada?**

Condução do Teste

Como realizar?

1. Realizar a entrevista inicial.
2. Orientar o participante a pensar em voz alta.
3. Apresentar as tarefas sem indicar caminhos.
4. Registrar os resultados e aplicar o SUS.
5. Realizar a entrevista final.

O que registrar?

- **Tempo:** Duração de cada tarefa.
- **Desfecho:** Sucesso sem ajuda, sucesso com uma dica ou falha.
- **Erros:** Ações incorretas.
- **Hesitações:** Momentos de dúvida.
- **Dicas:** Intervenções realizadas.
- **Evidências:** Falas e comportamentos, com o minuto da gravação.

Atenção: As dicas devem ser registradas, pois podem alterar o resultado da tarefa.

Análise dos Resultados

Principais métricas

- **Taxa de sucesso:** Percentual de tarefas concluídas sem ajuda.
- **Tempo:** Comparação com o ensaio.
- **Erros:** Quantidade de ações incorretas.
- **Severidade:** Gravidade dos problemas encontrados.

Questionário SUS

O System Usability Scale (SUS) avalia a percepção de usabilidade por meio de 10 afirmações, respondidas de 1 a 5.

Como calcular?

1. Questões ímpares: resposta − 1.
2. Questões pares: 5 − resposta.
3. Somar os resultados e multiplicar por 2,5.

A pontuação varia de 0 a 100, sendo **68** pontos uma referência comum de média.

Importante: *Uma boa pontuação SUS não significa ausência de problemas de usabilidade.*

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT NBR 17225:2025. Acessibilidade na Web — Requisitos de Acessibilidade para Conteúdo Web. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2025
- BARBOSA, Simone Diniz Junqueira et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2021
- BASTIEN, J. M. Christian; SCAPIN, Dominique L. Ergonomic Criteria for the Evaluation of Human-Computer Interfaces. INRIA, Technical Report No. 156, 1993
- CARD, Stuart K.; MORAN, Thomas P.; NEWELL, Allen. The Psychology of Human-Computer Interaction. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1983
- ISO 9241-11:2019. Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts. Geneva: International Organization for Standardization, 2019
- KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011
- MATOS, Alexandre Rodrigues de. Estudo sobre Concepção e Desenvolvimento de Interfaces Gráficas com a Inserção de UX Design. TCC (Graduação em Engenharia de Computação) – PUC Goiás, Goiânia, 2021
- MILLER, George A. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, v. 63, n. 2, p. 81–97, 1956
- NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 1994/2020
- NORMAN, Don. The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. New York: Basic Books, 2013
- ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jenny. Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013

- ANNETT, John; DUNCAN, K. D. Task Analysis and Training Design. Occupational Psychology, v. 41, p. 211–221, 1967.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO 9241-210: Ergonomia da interação humano-sistema — Parte 210: Projeto centrado no ser humano para sistemas interativos. Rio de Janeiro, 2011.
- COOPER, Alan. The Inmates Are Running the Asylum: Why High Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity. Indianapolis: Sams Publishing, 1999.
- KIRKLIES, Pascale-Catherine; NEUMANN, Oliver; HOHENSINN, Lisa. Promoting digital equality in co-production: The role of platform design. Government Information Quarterly, v. 41, 101903, 2024.
- REASON, James. Human Error. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- ROSSON, Mary Beth; CARROLL, John M. Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human-Computer Interaction. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2002.
- STICKDORN, Marc et al. Isto é Design de Serviço na Prática. Porto Alegre: Bookman, 2019.
- SACRAMENTO, Carolina; SOUZA, Tatiane Rezende Nunes de; FERREIRA, Simone Bacellar Leal. Acessibilidade em documentos digitais para inclusão no acesso ao conhecimento científico. Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial, v. 13, n. 1, e026006, 2026. DOI: https://doi.org/10.36311/2358-8845.2026.v13n1.e026006.
- ROCHA, Heloísa Vieira da; BARANAUSKAS, Maria Cecília Calani. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. Campinas: NIED/UNICAMP, 2012
- Padrão Digital de Governo (DS Gov.br) - disponível em: www.gov.br/ds
- WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.2. 2023. Disponível em: https://www.w3c.br/traducoes/wcag/wcag22-pt-BR/.

- WEB AIM. WAVE: Web Accessibility Evaluation Tools. Disponível em: https://wave.webaim.org/.
- GOOGLE. Introdução ao Lighthouse. Chrome for Developers. Disponível em: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview?hl=pt-br.
- NV ACCESS. NVDA User Guide. Disponível em: https://api.nvaccess.org/documentation/userGuide.html.
- BRASIL. Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES). Disponível em: https://asesweb.governoeletronico.gov.br/.